

EJERCICIOS

1. Encuentre y clasifique los puntos críticos de la función (10pt)

$$f(x, y) = 2xy - x^2 - 3y^2 + 6y + 5.$$

2. Utilice el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar los valores extremos de

$$f(x, y) = 4x + 3y$$

sujeta a la restricción $x^2 + y^2 = 25$. (15pt)

3. Se va a fabricar una caja de metal sin tapa (con fondo y cuatro paredes laterales) de base cuadrada a partir de 48 cm^2 de lámina. ¿Cuál es el mayor volumen que puede tener la caja? (*Pista:* el volumen de una caja de base cuadrada de lado x y altura h es x^2h y su área total sin tapa es $x^2 + 4xh$) (15pt)